Nama : Talitha Maharani Nashier

NIM : H1D024098

Shift lama : D

Shift Baru : C

Pertemuan 5

A. Deskripsi Sistem

Sistem yang dikembangkan merupakan aplikasi berbasis GUI menggunakan bahasa Python dengan bantuan library Tkinter. Program ini dirancang untuk membantu pengguna dalam melakukan identifikasi awal terhadap penyakit THT (Telinga, Hidung, Tenggorokan) berdasarkan gejala yang dirasakan.

Sistem bekerja dengan menerima masukan dari pengguna berupa jawaban "Ya" atau "Tidak" terhadap sejumlah pertanyaan gejala. Jawaban tersebut kemudian diproses oleh sistem untuk menentukan kemungkinan penyakit yang paling sesuai berdasarkan tingkat kecocokan.

```
btn_ya = tk.Button(
    frame,
    text="Ya",
    width=10,
    bg="#d9d9d9",
    command=lambda: klik(True)
)

btn_tidak = tk.Button(
    frame,
    text="Tidak",
    width=10,
    bg="#d9d9d9",
    command=lambda: klik(False)
)
```

```
def hasil():
        total = len(daftar_gejala)

        if cocok >= 2:
            persen = cocok / total * 100
            hasil_diagnosa.append((nama, persen, cocok, total))

    hasil_diagnosa.sort(key=lambda x: x[1], reverse=True)

    if hasil_diagnosa:
        teks = "Berdasarkan gejala yang Anda masukkan:\n\n"
        for nama, persen, cocok, total in hasil_diagnosa[:5]:
            teks += f"• {nama} ({persen:.0f}%)\n"
            teks += f"  Kecocokan: {cocok} dari {total} gejala\n\n"
    else:
        teks = (
            "Tidak ditemukan penyakit yang cukup cocok berdasarkan gejala yang dipilih.\n\n"
            "Saran: Silakan konsultasi ke dokter atau tenaga medis."
        )

    messagebox.showinfo("Hasil Diagnosa", teks)

    btn_ya.pack_forget()
    btn_tidak.pack_forget()
    btn_mulai.pack(pady=8)

    info.config(text="Diagnosa selesai")
    label.config(text="Klik tombol di bawah ini jika ingin memulai diagnosa lagi.")
```

B. Struktur Sistem

Sistem ini memiliki beberapa komponen utama, yaitu:

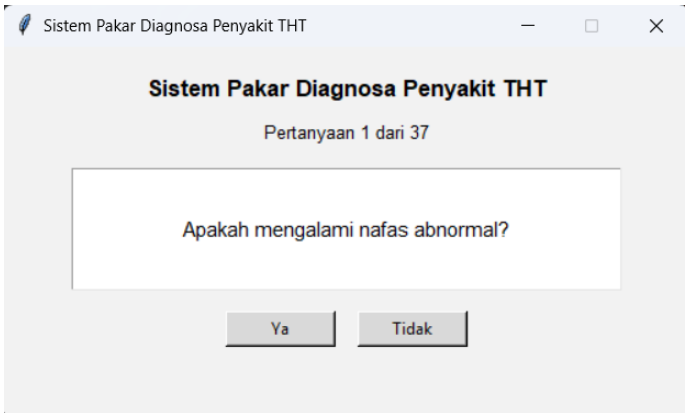
1) Data gejala, yaitu kumpulan pertanyaan yang diberikan kepada pengguna yang masing-masing memiliki kode unik sebagai identitas. Terdapat 37 pertanyaan terkait gejala.

```
# ================= DATA GEJALA =================
gejala = [
    ("G1", "Apakah mengalami nafas abnormal?"),
    ("G2", "Apakah suara menjadi serak?"),
    ("G3", "Apakah terdapat perubahan pada kulit?"),
    ("G4", "Apakah telinga terasa penuh?"),
    ("G5", "Apakah terasa nyeri saat bicara atau menelan?"),
    ("G6", "Apakah mengalami nyeri tenggorokan?"),
    ("G7", "Apakah mengalami nyeri leher?"),
    ("G8", "Apakah terjadi pendarahan hidung?"),
    ("G9", "Apakah telinga berdenging?"),
    ("G10", "Apakah air liur menetes?"),
```

2) Basis pengetahuan (knowledge base), yang berisi hubungan antara gejala dengan berbagai jenis penyakit THT. Data ini digunakan sebagai acuan dalam proses diagnosa.

```
# ================ KNOWLEDGE BASE ================
knowledge_base = {
    "Tonsilitis": ["G37", "G12", "G5", "G27", "G6", "G21"],
    "Sinusitis Maksilaris": ["G37", "G12", "G27", "G17", "G33", "G36", "G29"],
    "Sinusitis Frontalis": ["G37", "G12", "G27", "G17", "G33", "G36", "G21", "G26"],
    "Sinusitis Edmoidalis": ["G37", "G12", "G27", "G17", "G33", "G36", "G21", "G30", "G13", "G26"],
    "Sinusitis Sfenoidalis": ["G37", "G12", "G27", "G17", "G33", "G36", "G29", "G7"],
    "Abses Peritonsiler": ["G37", "G12", "G6", "G15", "G2", "G29", "G10"],
    "Faringitis": ["G37", "G5", "G6", "G7", "G15"],
    "Kanker Laring": ["G5", "G27", "G6", "G15", "G2", "G19", "G1"],
    "Deviasi Septum": ["G37", "G17", "G20", "G8", "G18", "G25"],
    "Laringitis": ["G37", "G5", "G15", "G16", "G32"],
    "Kanker Leher dan Kepala": ["G5", "G22", "G8", "G28", "G3", "G11"],
    "Otitis Media Akut": ["G37", "G20", "G35", "G31"],
    "Contact Ulcers": ["G5", "G2"],
    "Abses Parafaringeal": ["G5", "G16"],
    "Barotitis Media": ["G12", "G20"],
    "Kanker Nasofaring": ["G17", "G8"],
    "Kanker Tonsil": ["G6", "G29"],
    "Neuronitis Vestibularis": ["G35", "G24"],
    "Meniere": ["G20", "G35", "G14", "G4"],
    "Tumor Syaraf Pendengaran": ["G12", "G34", "G23"],
    "Kanker Leher Metastatik": ["G29"],
    "Osteosklerosis": ["G34", "G9"],
    "Vertigo Postular": ["G24"]
}
```

3) Antarmuka pengguna (GUI), yang memungkinkan pengguna berinteraksi dengan sistem melalui tampilan visual dan tombol pilihan seperti “Ya” dan “Tidak”.

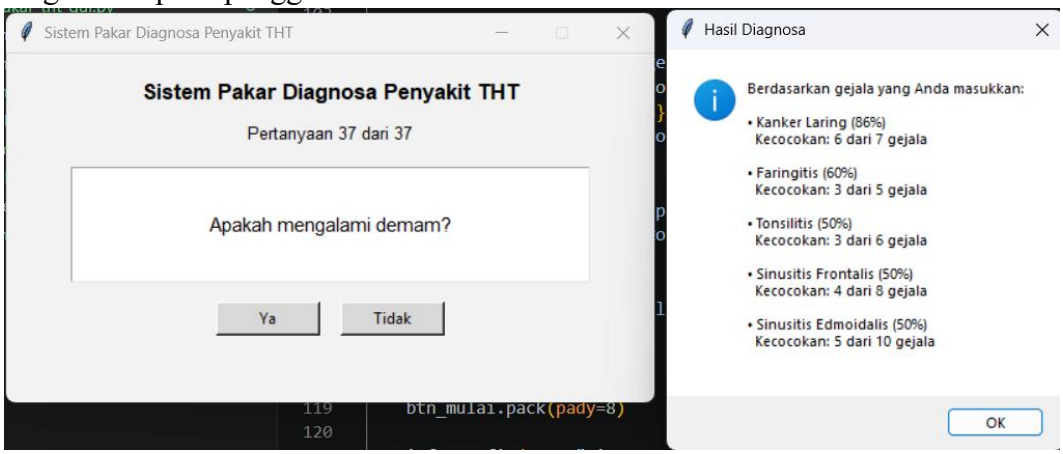


C. Mekanisme Sistem

Sistem menggunakan pendekatan berbasis aturan (*rule-based*) dengan metode *forward chaining*. Proses dimulai dari input yang diberikan oleh pengguna, kemudian sistem akan mencocokkan gejala yang dipilih dengan data yang tersedia pada knowledge base.

```python
def klik(pilih):
    global i
    if pilih:
        gejala_user.append(gejala[i][0])
    i += 1
    tampil()

def hasil():
    hasil_diagnosa = []

    for nama, daftar_gejala in knowledge_base.items():
        cocok = len(set(gejala_user) & set(daftar_gejala))
        total = len(daftar_gejala)

        if cocok >= 2:
            persen = cocok / total * 100
            hasil_diagnosa.append((nama, persen, cocok, total))

    hasil_diagnosa.sort(key=lambda x: x[1], reverse=True)

    if hasil_diagnosa:
        teks = "Berdasarkan gejala yang Anda masukkan:\n\n"
        for nama, persen, cocok, total in hasil_diagnosa[:5]:
            teks += f"• {nama} ({persen:.0f}%)\n"
            teks += f"  Kecocokan: {cocok} dari {total} gejala\n\n"
    else:
        teks = (
            "Tidak ditemukan penyakit yang cukup cocok berdasarkan gejala yang dipilih.\n\n"
            "Saran: Silakan konsultasi ke dokter atau tenaga medis."
```

Setelah itu, sistem menghitung tingkat kecocokan antara gejala pengguna dengan masing-masing penyakit. Berdasarkan hasil perhitungan tersebut, sistem akan menentukan penyakit yang paling mungkin dan menampilkannya sebagai hasil diagnosa kepada pengguna.



D. Alur Sistem

Alur penggunaan sistem adalah sebagai berikut:

1) Pengguna menjalankan program
2) Sistem menampilkan halaman awal
3) Pengguna menekan tombol untuk memulai diagnosa
4) Sistem menampilkan pertanyaan gejala secara bertahap
5) Pengguna memberikan jawaban dengan memilih tombol Ya atau Tidak
6) Sistem menyimpan jawaban yang relevan
7) Setelah semua pertanyaan selesai, sistem melakukan proses pencocokan
8) Hasil diagnose ditampilkan kepada pengguna
9) Pengguna dapat mengulangi proses diagnose jika diperlukan